Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Чилеше Лупупа

2026-02-23

Содержание (i)

Вводная часть

Теория: постановка и вывод модели

Эксперимент: численное моделирование

Параметрический анализ

Итоги

1. Вводная часть

Цель работы

Показать на конкретном примере, как строится математическая модель, помогающая выбрать стратегию поиска и преследования.

Сюжет: в условиях тумана катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. На короткое время туман рассеивается, и лодка наблюдается на расстоянии k км от катера. Затем видимость снова ухудшается, лодка уходит прямолинейно, но направление заранее неизвестно. Скорость катера в n раз больше скорости лодки. Требуется задать траекторию катера, обеспечивающую перехват.

Задание

1. Выполнить рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превышает скорость лодки в n раз.

Задание

1. Выполнить рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превышает скорость лодки в n раз.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.

Задание

1. Выполнить рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превышает скорость лодки в n раз.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.
3. По графику определить точку пересечения траекторий (момент перехвата).

2. Теория: постановка и вывод модели

Начальные обозначения и координаты

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,

Переходим к полярной системе координат:

Начальные обозначения и координаты

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k: $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярной системе координат:

Начальные обозначения и координаты

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k: $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярной системе координат:

- полюс — точка обнаружения лодки,

Начальные обозначения и координаты

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k: $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярной системе координат:

- полюс — точка обнаружения лодки,
- полярная ось r направлена через начальное положение катера.

Дистанция перехода к «обходу» полюса

Найдём расстояние x, при котором катер и лодка окажутся на одинаковом удалении от полюса.

За время t лодка проходит x, а катер — $x - k$ или $x + k$ (в зависимости от начальной конфигурации).

Разложение скорости катера и система ОДУ

Из равенства времён получаем два режима начальных условий:

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

Далее катер переходит к движению вокруг полюса, одновременно удаляясь от него с радиальной скоростью, равной скорости лодки.

Разложение скорости катера и система ОДУ

Из равенства времён получаем два режима начальных условий:

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

- case = minus:

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi$$

Далее катер переходит к движению вокруг полюса, одновременно удаляясь от него с радиальной скоростью, равной скорости лодки.

Уравнение траектории катера

Исключая параметр t, получаем:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Следовательно, траектория катера в полярных координатах имеет вид экспоненциально расходящейся спирали.

3. Эксперимент: численное моделирование

Условие задачи для расчётов

Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,

Требуется: построить траектории катера и лодки и определить момент перехвата по их пересечению.

Условие задачи для расчётов

Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,
- преимущество по скорости: $n = 5$.

Требуется: построить траектории катера и лодки и определить момент перехвата по их пересечению.

Базовый эксперимент: case = plus

Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения:

- траектория катера — расходящаяся спираль;

Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r увеличивается при росте угла θ;

Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r увеличивается при росте угла θ;
- лодка в полярных координатах отображается лучом (так как в декартовой системе она движется по прямой).

Базовый эксперимент: case = minus

Базовый эксперимент: case = minus

Сравнение с case=plus:

- начальный радиус больше, поэтому спираль начинается «дальше» от полюса;

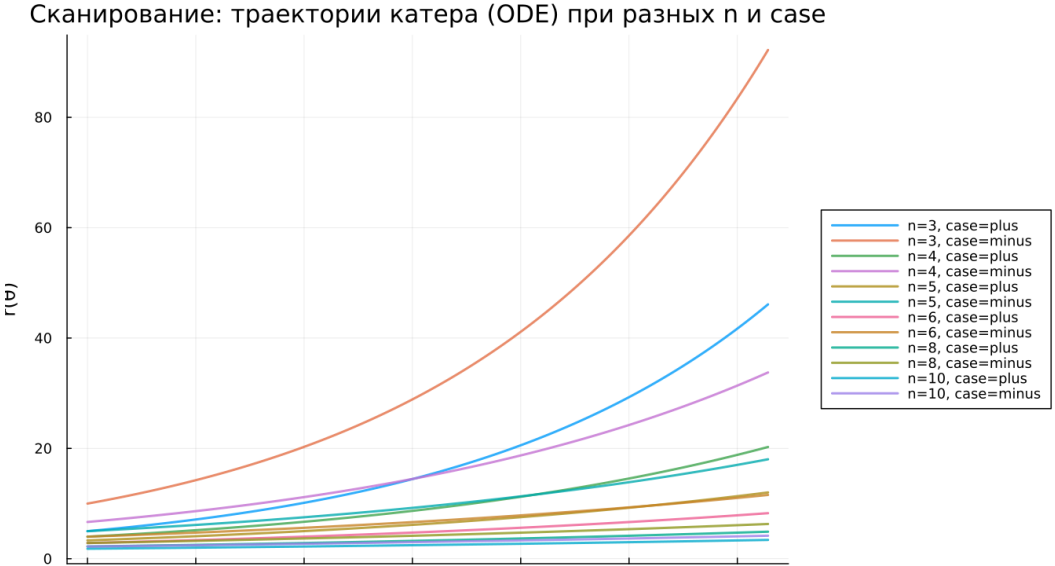
Базовый эксперимент: case = minus

Сравнение с case=plus:

- начальный радиус больше, поэтому спираль начинается «дальше» от полюса;
- общий вид траектории сохраняется, меняется преимущественно масштаб.

4. Параметрический анализ

Сканирование по параметру n



Сканирование по параметру n

Из уравнения:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

следует, что коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Поэтому:

- при малых n спираль «раскрывается» быстрее;

Сканирование по параметру n

Из уравнения:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

следует, что коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Поэтому:

- при малых n спираль «раскрывается» быстрее;
- при больших n радиальный рост становится медленнее;

Сканирование по параметру n

Из уравнения:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

следует, что коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Поэтому:

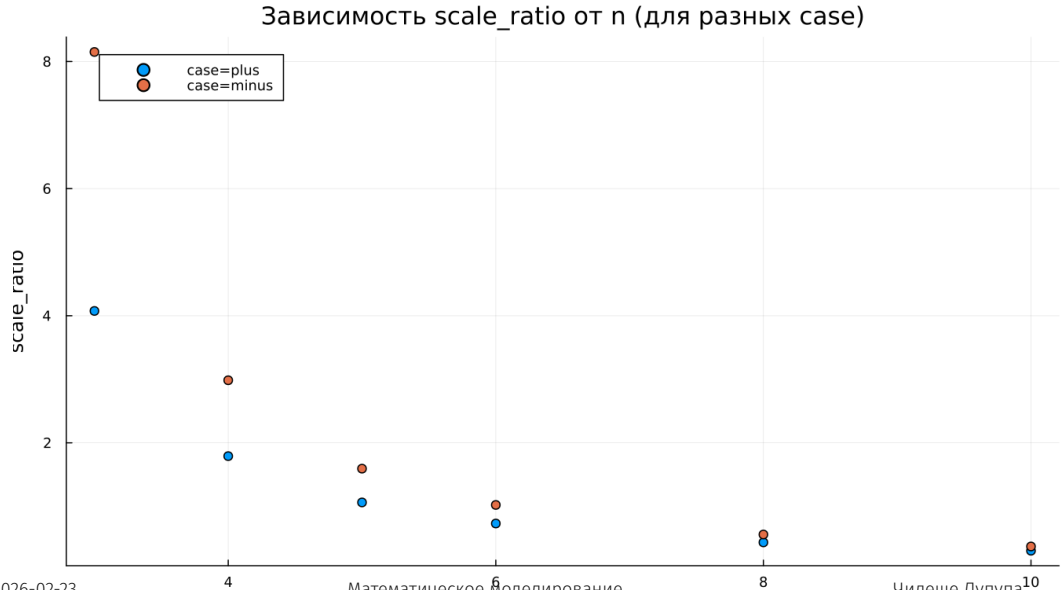
- при малых n спираль «раскрывается» быстрее;
- при больших n радиальный рост становится медленнее;
- траектории выглядят более «пологими».

Метрика scale_ratio

Введём показатель:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

Метрика scale_ratio



Метрика scale_ratio

Интерпретация:

- при малых n scale_ratio > 1: катер заметно превосходит лодку по радиальному «размаху» траектории;

В режиме case=minus значения, как правило, выше из-за большего стартового радиуса.

Метрика scale_ratio

Интерпретация:

- при малых n scale_ratio > 1: катер заметно превосходит лодку по радиальному «размаху» траектории;
- с ростом n метрика быстро уменьшается;

В режиме case=minus значения, как правило, выше из-за большего стартового радиуса.

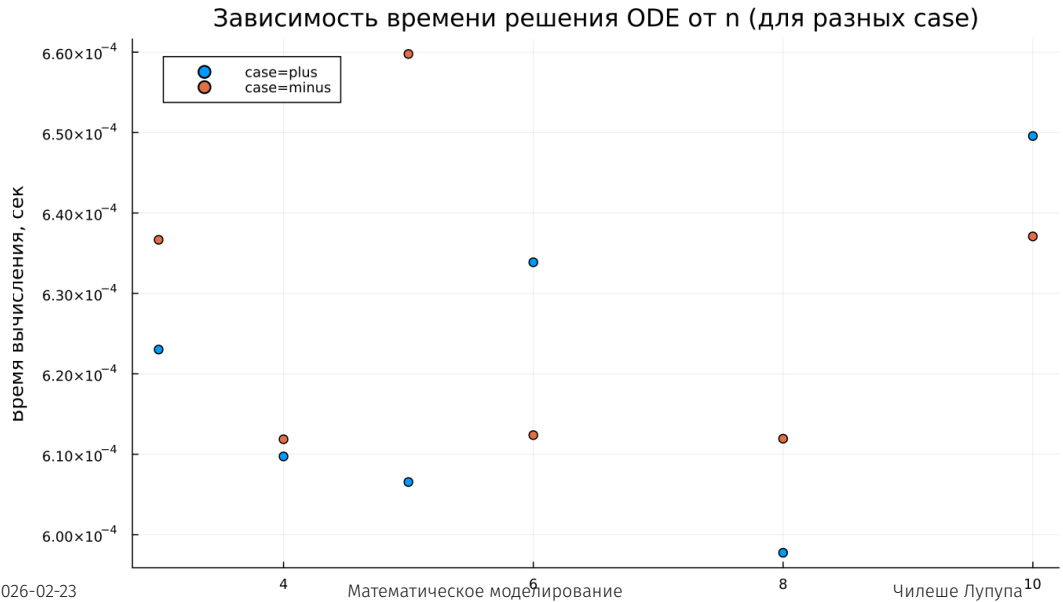
Метрика scale_ratio

Интерпретация:

- при малых n scale_ratio > 1: катер заметно превосходит лодку по радиальному «размаху» траектории;
- с ростом n метрика быстро уменьшается;
- при больших n масштабы траекторий становятся ближе.

В режиме case=minus значения, как правило, выше из-за большего стартового радиуса.

Время вычислений



Время вычислений

Результаты бенчмаркинга:

- характерное время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;

Время вычислений

Результаты бенчмаркинга:

- характерное время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- явной зависимости от n не наблюдается;

Время вычислений

Результаты бенчмаркинга:

- характерное время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- явной зависимости от n не наблюдается;
- небольшие колебания связаны с адаптивным выбором шага интегрирования.

5. Итоги

Выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.

Выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.
2. Параметр n определяет темп радиального роста: чем больше n, тем медленнее увеличивается r при росте θ.

Выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.
2. Параметр n определяет темп радиального роста: чем больше n, тем медленнее увеличивается r при росте θ.
3. Режим начального условия (case) влияет на стартовую позицию и масштаб, не меняя качественную форму траектории.

Выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.
2. Параметр n определяет темп радиального роста: чем больше n, тем медленнее увеличивается r при росте θ.
3. Режим начального условия (case) влияет на стартовую позицию и масштаб, не меняя качественную форму траектории.
4. Численное решение демонстрирует устойчивость, а вычислительные затраты слабо зависят от n.